

공포의 수사학

(2025.04.02. 과학기술학협동과정 석사과정 홍명재)

위험 인식

○ 위험 인식 연구

- (학문적 배경) 위험 인식은 지리학, 사회학, 정치학, 인류학, 심리학 등 다양한 분야에서 발전했다.
초기에는 자연재해 대응에서 출발했으나, 현재는 기술적 위험까지 확장되었다.
- (사회학적 요인의 영향) 개인의 위험 인식은 가족, 친구, 동료, 등 사회적 관계를 통해 형성된다.
사람들은 집단 내에서 행동할 때 일부 위험을 축소하고, 일부를 강조하여 집단 유지와 통제를 수행한다.
- (심리학적 접근) 심리학은 위험 인식을 확률 판단, 효용 평가, 의사결정 과정에서 분석한다.
인간은 휴리스틱을 사용하는데, 이러한 전략은 유용할 때도 있지만, 종종 체계적인 편향을 초래한다.
- (신념과 정보 해석의 관계) 기존 신념이 강할수록 새로운 정보는 자신의 믿음을 강화하는 방향으로 해석하고 반대 증거는 무시되거나 신뢰받지 못한다.
증거가 있어도 의견 차이는 쉽게 해소되지 않는다.
- (정보 제시 방식의 영향) 동일한 정보라도 제시 방식에 따라 인식이 달라진다.
확고한 의견이 없는 경우 사람들은 문제 제시 방식에 크게 영향을 받는다.

○ 심리측정학적 패러다임

- (연구 목적) 위험 인식을 연구하는 핵심 전략은 위험의 유형을 분류하는 체계를 구축하는 것이다.
이를 통해 사람들의 위험 반응과 전문가 판단과의 차이를 설명하고 예측할 수 있다.
- (특징) 심리물리적 척도화와 다변량 분석을 통해 사람들의 위험 인식을 정량적 형태로 표현
- (구성 요소) 사람들은 다양한 위험에 대해 현재 위험 수준, 바람직한 위험 수준, 적절한 규제 수준과 같은 판단을 수행한다.
이러한 판단은 위험의 특성, 사회적 가치, 객관적 피해 규모와 연관되어 있다.

○ 드러난 선호도와 표현된 선호도

- (드러난 선호) Starr는 “얼마나 안전해야 충분한가?”라는 질문에 답하기 위해 위험-편익 균형 분석 방법을 제시한다.

기본 가정은 사회는 시행착오를 통해 위험과 이익 사이의 사실상 최적 균형에 도달하고 과거 및 현재 데이터를 분석하면 사람들이 실제로 받아들이는 허용 가능한 위험 수준을 파악할 수 있다.

위험 수용성은 해당 활동의 이익의 세제곱에 비례한다. 사람들은 자발적 위험은 비자발적 위험보다 약 1000배까지 더 큰 위험도 수용한다.

- (표현된 선호) Starr 접근은 여러 가정의 타당성 문제로 비판을 받았다. 이에 따라 Fischhoff 등은 설문 데이터를 활용한 심리측정학적 분석을 발전 시킨다.

위험 인식은 정량화와 예측 가능하고, 집단 간 위험 인식 차이와 공통점을 체계적으로 분석이 가능하다.

- (집단 간 위험 인식 차이) 일반 대중과 전문가 사이에 위험 평가의 뚜렷한 차이가 존재한다. 이는 위험 인식이 단일 기준이 아니라 사회적·인지적 요인에 따라 달라짐을 보여준다.

전문가는 위험을 연간 사망률 등 기술적 지표로 평가하지만 일반 대중은 위험을 재앙 가능성과 미래 세대 영향 등 질적 특성을 중심으로 평가한다.

○ 요인 분석

- (연구 목적) 다양한 위험 특성들은 서로 독립적이 아니라 상호 상관된 관계를 가진다. 요인 분석을 통해 이러한 복잡한 특성들을 소수의 핵심 요인으로 축약이 가능하다.
- (공포 위험) 통제 불가능성, 재앙적 결과 가능성, 치명성, 위험과 이익의 불평등한 분배 등이 특징이고, 핵무기, 원자력 등을 예로 들 수 있다. 이 값이 높을수록 위험을 더 심각하게 인식한다.
- (미지의 위험) 관찰 불가능성, 알려지지 않음, 새로운 위험, 피해가 지연되어 나타남 등이 특징이고, 신종 감염병, 유전자 편집 등을 예로 들 수 있다. 불확실성과 정보 부족이 위험 인식을 증폭시킨다.
- (한계) 제시된 요인 분석은 다양한 집단에서 반복적으로 관찰되었으나 보편적 인지 지도는 아니다. 다른 분석 방법을 적용하면 다른 구조의 결과가 도출될 수 있다. 따라서 행동 예측 및 이해에 대한 유용성은 아직 확정되지 않았다.

○ 사고는 경고 신호

- (기존 접근) 전통적 위험 위험은 사고의 영향을 직접 피해(사망, 부상, 재산 손실) 중심으로 평가했다. 그러나 실제로는 간접피해(경제적 포함)이 훨씬 클 수 있다
- (파급구조) 영향은 직접 피해자, 책임 기업, 관련 산업, 다른 기술들 순으로 단계적으로 확산된다.
- (사례) Three Mile Island 사고는 사망자도 없고, 직접 피해는 매우 제한적 이었다. 그러나 원전 산업에 대한 규제 강화, 운영 비용 증가, 에너지 정책 변화 등 사회적·경제적 비용이 직접 피해보다 훨씬 컸다.
- (해석) 사고는 단순 사건이 아니라 미래 위험에 대한 경고 신호로 해석된다.
- (핵심 개념) 신호 잠재력은 사고가 사회에 전달하는 정보의 강도인데 향후 유사하거나 더 큰 사고 가능성에 대한 인식을 형성한다. 이는 위험의 특성(공포 위험, 미지의 위험), 기술의 이해 가능성, 시스템의 익숙함 여부에 따라 결정된다.
- (간접 영향) 기존 분석은 판매 감소, 규제 강화, 소송 증가, 지역사회 반대, 투자 철수 등 간접영향을 과소평가하는 경향이 있다.
- (함의) 위험 관리는 단순 비용-편익 분석을 넘어서 공포 위험이 높고, 미지의 위험에 주목해야 하는 이유는 대규모 사회적 파급을 일으킬 가능성이 높기 때문이다.

○ 단일 위험 분석

- (연구 목적) 심리측정학적 방법은 서로 다른 위험 간 비교뿐 아니라 하나의 기술 영역 내부의 다양한 위험 분석에도 적용된다.
- (사례) 철도 위험은 열차 유형, 화물 종류, 사고 위치, 사고 원인 등 49개의 철도 사고 시나리오를 평가했다. 동일한 시스템 내에서도 위험은 세밀하게 구분되었고 특히 유해 화학물질을 운반하는 사고가 위험 인식 및 신호잠재력이 가장 높았다.

자동차 결함 위험은 다변량 분석을 2차원 요인 공간으로 구조화해서 40개 자동차 결함을 분석하였다. 결함의 위치가 위험성 판단 및 신호 가치 예측에 유효함을 발견하였다.
- (함의) 동일 기술 영역 내에서도 위험은 균질하지 않기 때문에 위험의 사회적 영향은 단순 물리적 피해가 아니라 신호 잠재력과 인식 구조에 의해 결정된다.

○ 대중의 수용도 예측

- **(연구 목적)** 위험 인식 연구는 특정 기술에 대한 대중의 수용과 반대를 설명하고 예측하는 데 활용된다. 예를 들어 원자력에 대해 대중은 이익은 작게, 위험은 매우 크게 인식하는데 이는 높은 공포와 미지성, 통제 불가능성 때문이다.
- **(인식 충돌)** 전문가는 원자력 위험은 과장되었으며 안전하다고 주장하지만 대중은 장기적 재앙 가능성에 주목하기 때문에 양측 간 위험 정의와 판단 기준의 차이로 갈등이 발생한다.
- **(형성 요인)** 대중의 공포는 단순 오해가 아니라 핵무기와의 연관성, 부정적 미디어 보도, 통제 불가능성 등 과 관련 되어 있다.
- **(파급효과)** 원자력과 같은 고위험 기술은 작은 사고라도 큰 사회적 파장을 유발하는데 이는 신호 개념과 연결된다.

○ 위험을 객관적으로 바라보기

- **(한계)** 대중의 위험 인식을 개선하기 위해 사망 확률, 노출 시간 당 위험, 기대수명 감소 등 위험 정보 제공이 시도되고 있다. 그러나 이러한 방식은 대중의 위험 인식을 충분히 개선하지 못한다.
- **(문제)** 위험을 하나의 수치로 비교하는 접근은 위험의 본질적 차이를 반영하지 못한다 사람들은 단순 수치가 아니라 위험의 성격, 맥락, 질적 특성 등을 함께 고려하기 때문이다.
- **(확장)** 대중에게 위험은 단순한 기대 사망자 수 이상의 의미이고, 재앙 가능성, 미래 세대 영향, 통제 가능성 등을 포함한다.
- **(본질)** 위험 논쟁은 단순한 과학적 논쟁이 아니라 사회적·정치적 갈등이다. 따라서 위험 정보만으로는 갈등 해결이 어렵다.
- **(방향)** 효과적인 위험 관리와 소통을 위해서는 양방향 접근이 필요하다. 전문가는 대중의 인식과 가치를 존중하고, 대중은 전문가 지식의 중요성을 인정해서 상호 존중과 협력 기반이 필요하다.
- **(결론)** 위험은 단순한 수치가 아니라 사회적의미를 포함한 복합 개념이다. 따라서 단순 정보 제공 중심의 정책은 한계가 있으며 대중과 전문가 간 상호작용적 소통 구조가 필수적이다.



위험 인식과 영향

○ 연구 배경과 이론

- (감정과 위험 인식) 공포와 분노는 위험 판단에 중요한 영향을 미치는 대표적 감정이다.

공포는 위험을 더 크게 평가하도록 만들고, 불확실성과 상황 통제의 부족에 대한 인지적 평가 차이에서 비롯되고, 분노는 위험을 더 작게 평가하도록 만들고 확실성과 개인 통제 가능성에 대한 인지적 평가 차이에서 비롯된다.

- (정서의 개념과 역할) 일상에서는 강한 감정보다 미묘한 감정 상태가 더 자주 작용한다. 정서는 좋음과 나쁨의 느낌 상태 또는 대상에 대한 긍정과 부정의 질적 평가를 의미한다.

사람들은 이러한 정서를 정보로 활용하여 판단과 의사결정을 수행하는데, 이를 정서적 휴리스틱이라고 한다.

- (이중과정 이론) 인간의 사고는 직관적 체계와 분석적 체계로 작동한다.

정서는 특히 직관적 체계 기반인데, 이에 의존한 판단은 빠르고 효율적이며 복잡하고 불확실한 상황에서 유용하다.

- (직관과 분석) 두 사고 체계 모두 합리성을 포함한다. 직관적 체계는 인간의 진화 과정에서 생존에 핵심적 역할을 수행하였다. 이후 복잡한 사회에서 분석적 도구(확률)가 발전하여 직관적 판단의 한계를 보완하는 역할을 하게 되었다.

○ 정서적 휴리스틱

- (결합) 직관적 사고 체계는 현실을 이야기 형태로 인식하고 이러한 표상에는 항상 정서가 함께 결합된다.

사람들은 확률이나 위험을 숫자가 아니라 느낌이 담긴 이미지로 이해한다.

- (모델) 정보가 감정을 변화시키고, 감정이 다시 판단을 형성한다.

긍정적 정서는 낮은 위험과 높은 편익으로 추론하고, 부정적 정서는 높은 위험과 낮은 편익으로 추론한다.

결국 판단은 정보 정보 자체보다 감정 상태에 의해 일관되게 재구성된다.

- (표현 차이) 동일한 위험이라도 표현 방식에 따라 판단이 달라지는데 ‘20% 위험’ 확률로 표현하면 상대적으로 덜 위협적으로 인식하고 ‘100명 중 20명’ 상대빈도로 표현하면 생생한 이미지로 인해 더 위협하게 인식한다.

정신과 환자의 폭력 위험평가에서 상대빈도로 제시된 경우 더 많은 의사가 위험을 높게 평가했다.

- **(이미지의 영향)** 상대빈도 표현은 구체적으로 생생한 이미지를 유발해서 강한 감정을 동반하고 위험을 더 크게 지각하게 만든다.
- **(확률 무시 개념)** 결과가 강한 감정을 유발할 경우 사람들은 확률의 크기를 제대로 고려하지 않는 경향을 보인다.

사건의 발생 가능성보다 결과의 감정적 강도에 더 크게 반응한다.

- **(행동의 특징)** 불확실한 상황에서 사람들은 확률 차이를 세밀하게 구분하지 못하고 가능성 자체에 과도하게 반응한다.

긍정적 또는 부정적 결과가 강할수록 확률 변화에 둔감해진다.

- **(실험적 근거)** 강한 정서를 유발하는 결과일수록 사람들의 선호나 판단은 확률 변화에 거의 영향을 받지 않는다.

○ 향후 연구

- **(한계)** 정서적 휴리스틱은 위험 인식을 설명하는 유용한 모델이지만 지나치게 단순한 설명이라는 한계가 있다.

동일한 부정적 감정이라도 공포와 분노는 서로 다른 방식으로 위험 인식에 영향을 끼치고 감정은 직접적 영향뿐 아니라 혼합 감정 상황에서도 복합적으로 작용한다.

- **(인지와 정서의 상호작용)** 인지적 평가, 개별 감정, 혼합 감정, 기분 등 요소 간의 관계를 통합적으로 분석할 필요가 있다.



연구질문

○ 우리는 위험을 계산하는 존재인가 아니면 느끼는 존재인가?

- Slovic(2011)에 따르면, 전문가는 위험을 계산해서 평가하고, 대중은 감정에 의해 느낀다고 주장한다. 그러나 이는 지나치게 이분법적으로 단순화한 것이라고 생각한다.
- 전문가도 불확실한 상황에서는 직관과 경험에 의존하고, 대중도 일정 수준 정보력을 갖추고 있다.
- 예를들어 희귀 난치병은 불확실성이 높은 상황이고, 치료 성공 가능성이 낮고, 사후 예측이 어렵다. 이러한 상황속에서 통계적 수치나 데이터가 없는 경우 의사도 직관에 의존할 수밖에 없다. 현대 사회에는 의료 채널 또는 유튜브 SNS 등을 통해 일정 수준 정보력을 갖춰서 위험을 계산할 수 있게 되었다.